

广工资源在线
广东工业大学考试试卷 (A)

课程名称: 数字电子技术A

试卷满分 100 分

考试时间: 2008年 06月 30 日 (第 19 周 星期一)

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
评卷得分										
评卷签名										
复核得分										
复核签名										

一、(20分) 填空题 (每题空2分)

- $(915)_{10} = (\quad)_{16} = (\quad)_{8421BCD}$
- 逻辑函数 $F = (\overline{AB} + \overline{CD})\overline{E}$, 根据反演定理其反函数 $\overline{F} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- 若把输入的正弦波转换成同频的矩形波, 则采用 电路。
- 一个8位D/A转换器, 当输入为10000001时输出电压为5V, 则输入为01010000时, 输出电压为 V。

5. 写出如图1所示各门电路的输出最简表达式。图1.a至图1.b是CC4000系列CMOS电路; 图1.c至图1.e是74系列TTL 电路。

$F_1 = \underline{\hspace{2cm}}$; $F_2 = \underline{\hspace{2cm}}$;

$F_3 = \underline{\hspace{2cm}}$;

$F_4 = \underline{\hspace{2cm}}$;

$F_5 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

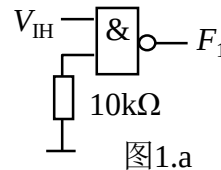


图1.a

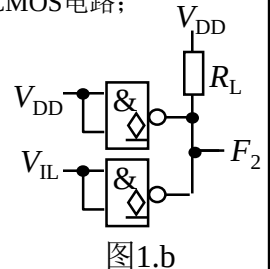


图1.b

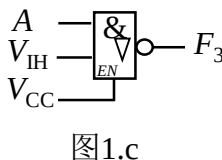


图1.c

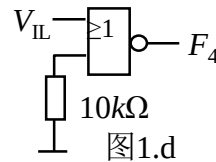


图1.d

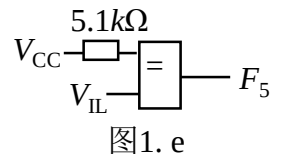


图1.e

二、(5分) 判断题

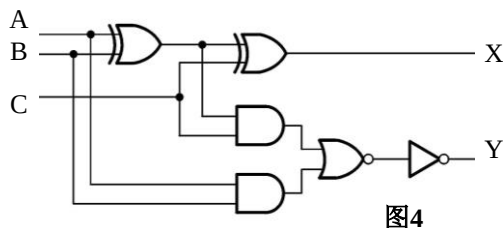
- 通常模值相同的异步计数器比同步计数器的结构简单, 工作速度快。 ()
- 5121BCD码中0111表示十进制7。 ()
- 多谐振荡器属于无稳态触发器。 ()
- 石英晶体多谐振荡器的主要优点是频率稳定度高。 ()
- 并联比较型A/D转换器是目前所有转换器中, 电路规模最大, 转换速度最慢。 ()

三、(10分)单项选择题(把所选项前的字母填在题后的空格里,每题2分)

- 函数 $F(a,b,c,d) = \sum m(2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)$ 的最简与-或式是 $F =$ _____。
 A. $\overline{ac} + \overline{bc} + \overline{cd}$ B. $cd + acb + \overline{bc}$ C. $\overline{cd} + \overline{bc} + \overline{ac}$ D. $ab + bc + cd$
- 逻辑函数 $F = \overline{A}\overline{D}\overline{C} + A\overline{C} + D\overline{C} + C$ 的最简与或式为_____。
 A. $\overline{C}$ B. A C. 1 D. B
- 在下列电路中,只有_____不属于组合逻辑电路。
 A. 译码器 B. 寄存器 C. 加法器 D. 数据选择器
- 在8位D/A转换器中,其分辨率是_____。
 A. $1/8$ B. $1/256$ C. $1/255$ D. $1/2$
- 在A/D电路中输入信号的最大频率是10kHz,则取样脉冲的频率至少大于_____kHz。
 A. 10 B. 50 C. 30 D. 20

四、(10分)据图4所示逻辑电路

- 求出X、Y的表达式并写出标准与或式;
- 列出真值表,并说明电路功能。



五、(10分)分析下列两小题

(1) 分析图5a所示电路，写出F的逻辑函数式。74HC151是8选1数据选择器 ($A_2A_1A_0$ 为地址输入， $D_0\sim D_7$ 为数据输入，S为使能端)。(4分)

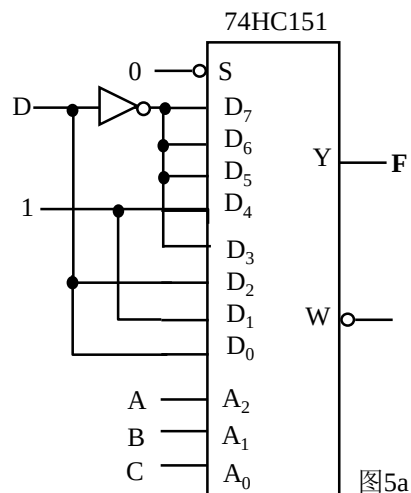


图5a

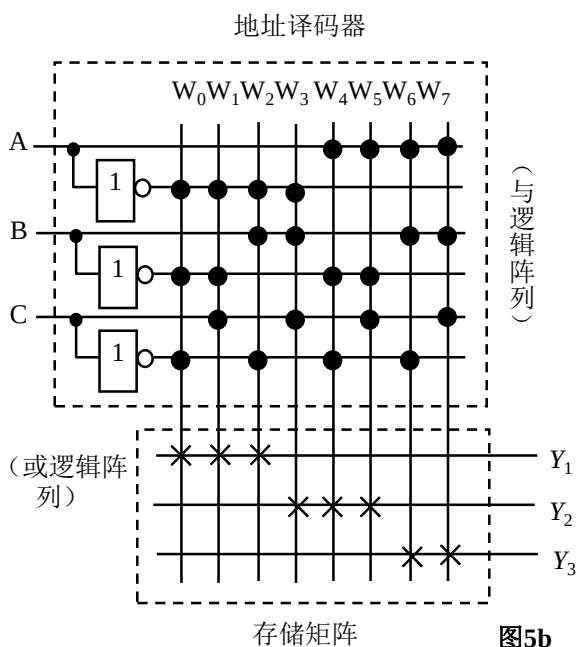


图5b

(2) 指出图5b所示PROM电路矩阵的容量大小，写出该存储矩阵实现的三个逻辑函数式，并说明该电路的功能。(6分)

六、(10分)某组合逻辑电路的输入A、B、C和输出F的波形如图6所示，

- (1) 试写出该电路函数的卡诺图并化简，写出最简与或式；
- (2) 写出与非-与非表达式，并用最少的两输入与非门画出该电路图。

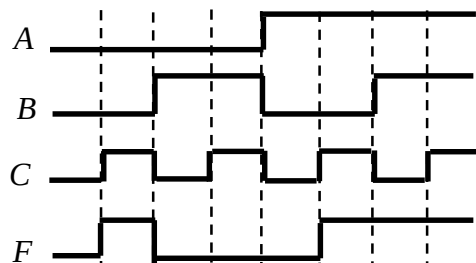
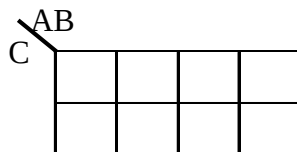


图 6



七、(15分)电路如图7所示，试分析其功能。

- (1) 写出激励方程、次态方程和输出方程；
- (2) 列出状态(真值)表，并画出状态(迁移)图和波形图。(设起始态 $Q_2Q_1=00$)。
- (3) 分析电路功能，说明电路能否自启动。

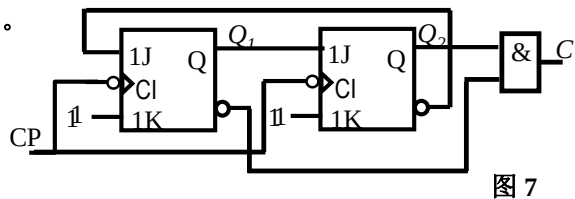
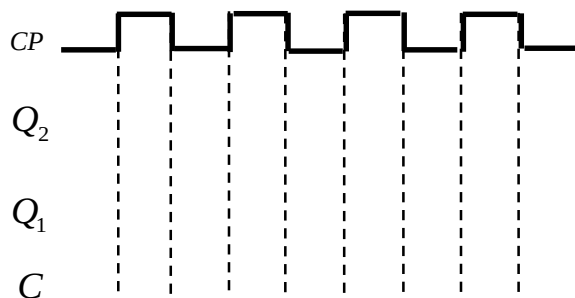


图 7



题七波形图

八、(10分)用如图8所示的两片十进制计数器74LS160和必要的与非门，并用并行进位，同步置数方式设计一个65进制计数器。(直接在图上连线画出电路图)

74LS160 计数器功能表

Inputs						Outputs			
CP	$\bar{R}_D$	$\bar{LD}$	EP	ET		Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
x	0	x	x	x		0	0	0	0
$\uparrow$	1	0	x	x		D_3	D_2	D_1	D_0
x	1	1	0	1		(保持)			
x	1	1	x	0		保持($C=0$)			
$\uparrow$	1	1	1	1		计数			

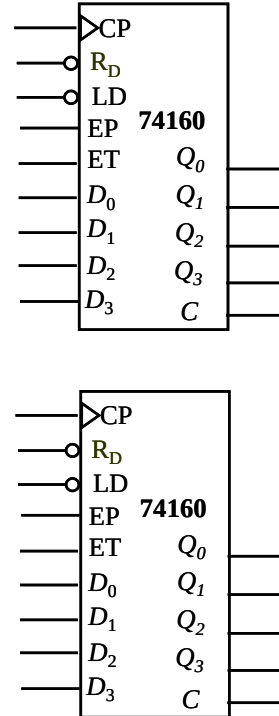


图 8

九、(10分)试用两个下降沿触发的D触发器，设计一个串行数据检测电路，当连续出现四个和四个以上的1时，检测输出信号为1，其余情况下的输出信号为0。

- 1、列出状态转换表 或状态迁移图。
- 2、经卡诺图化简，求出次态方程、激励方程和输出方程。
- 3、画出逻辑电路图。

